

Miquel Martí Florencia

INVESTIGADOR EN ESTIMACIÓN DE ESTADO DE BATERÍAS · INGENIERO DE CONTROL Y SISTEMAS ENERGÉTICOS

Barcelona, España

+34 681 302 718 | miqueletmarti@gmail.com | miquelmartiflorencia | Google Scholar

Doctor en estimación de estado de baterías y modelado orientado al control, con experiencia práctica en plataformas experimentales de energía y sistemas híbridos.

Perfil

Ingeniero de investigación y doctor (PhD) centrado en control, estimación y sistemas híbridos de almacenamiento energético con baterías de ion-litio. Con experiencia en desarrollo de plataformas experimentales, soporte de laboratorio, integración embebida y de tren de potencia, y análisis de baterías basado en modelos. Combino ingeniería práctica con producción científica, incluyendo publicaciones revisadas por pares sobre estimación del estado de carga y modelado de baterías.

Experiencia

CSIC-UPC, Institut de Robotica i Informatica Industrial (IRI)

Barcelona, España

DOCTORANDO & INVESTIGADOR POSTDOCTORAL

2023 - Actualidad

- Investigo en estimación de estado de baterías de ion-litio y modelado orientado al control, con foco en la estimación basada en regresión de variables internas.
- Desarrollo y analizo métodos de estimación del estado de carga y de la curva de tensión en circuito abierto bajo condiciones exigentes de excitación y medida.
- He contribuido a 3 publicaciones en revista y 2 manuscritos enviados sobre modelado de baterías, estimación y temas afines de sistemas energéticos.

CSIC-UPC, Institut de Robotica i Informatica Industrial (IRI)

Barcelona, España

INGENIERO DE INVESTIGACIÓN

2021 - Actualidad

- Mantengo y actualizo una estación experimental híbrida con pila de combustible, supercondensadores y baterías de ion-litio para investigación en control y energía.
- Diseño hardware relacionado con control, interfaces de sensores y componentes de comunicación TCP para soportar operación en tiempo real y adquisición de datos.
- Participo en proyectos de investigación como DOVELAR y Hidrogena Renovable, apoyando el desarrollo experimental y la integración de laboratorio.

UPC Vilanova E3 Team

Vilanova i la Geltrú, España

RESPONSABLE DE ELECTRÓNICA Y TREN DE POTENCIA

2016 - 2021

- Equipo universitario dedicado al diseño y construcción de motocicletas eléctricas para la competición MotoStudent.
- Diseñé e integré la arquitectura eléctrica completa de la motocicleta eléctrica.
- Dimensioné y modelé el paquete de baterías a partir de los requisitos energéticos de carrera para apoyar decisiones de diseño del tren de potencia.
- Lideré un departamento de 6-7 personas en electrónica y powertrain, coordinando decisiones técnicas, ejecución de tareas e integración de subsistemas.

Applus+ IDIADA

Santa Oliva, España

PRÁCTICAS COMO INGENIERO DE ENSAYOS DE MOTOR ELÉCTRICO

2019 - 2020

- Di soporte a actividades de ensayo de durabilidad de componentes de motor eléctrico, contribuyendo a trabajos de validación en automoción.

AKO Group

Vilanova i la Geltrú, España

PRÁCTICAS COMO INGENIERO DE PRUEBAS DE FIRMWARE

2019

- Automaticé procesos de prueba de firmware en Python para detectores de gas, mejorando la repetibilidad de los ensayos y reduciendo esfuerzo manual.

CIMELEC SCCL

Alfarràs, España

ELECTRICISTA

2015 - 2020, veranos

- Instalé y mantuve sistemas eléctricos y de fontanería en proyectos residenciales e industriales durante periodos de trabajo de verano.

Formación

UPC-ETSEIB

Barcelona, España

DOCTORADO EN AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y VISIÓN

2023 - 2026

- Investigación en estimación basada en regresión de variables internas en baterías de ion-litio, con énfasis en estimación de estado de carga, parámetros de modelo y curva de tensión en circuito abierto bajo excitación exigente.

UPC-ETSEIB

Barcelona, España

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

2020 - 2023

- Trabajo fin de máster: arquitectura de control para una microrred compuesta por pila de combustible, batería y supercondensador. Nota: 10/10.

UPC-EPSEVG

Vilanova i la Geltrú, España

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

2016 - 2020

- Trabajo fin de grado: análisis de control y aplicación a vehículo eléctrico de un sistema híbrido de almacenamiento basado en baterías de litio y supercondensadores. Nota: 9/10.

Competencias

Baterías y control

Modelado de baterías de ion-litio, estimación de estado, observadores, sistemas de control, sistemas híbridos de energía

Programación

Python, MATLAB/Simulink, C (aplicaciones pequeñas), LaTeX

Laboratorio y hardware

LabVIEW, cRIO (tiempo real y FPGA), integración de sensores, Altium (PCBs pequeñas), osciloscopio, multímetro, soldadura

Idiomas

Catalán (nativo, C1), español (nativo), inglés (C1), francés (B1), alemán (A2)

Publicaciones

Finite-Time Adaptive Observation of State-of-Charge and Open-Circuit Voltage Curves in Lithium-Ion Batteries

SUBMITTED TO AUTOMATICA, 2026

- Marti-Flores, M.; Cecilia, A.; Romero, J.G.; Ortega, R.; Bobtsov, A.; Costa-Castelló, R.

Nonlinear Asymmetric Coding Scheme for Covert Attack Detection in DC Microgrids

SUBMITTED TO IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, 2026

- Chen, T.; Cecilia, A.; Marti-Flores, M.; Wang, L.; Costa-Castelló, R.; Liu, Z.

OCV Estimation in Electrochemical Batteries with an Unknown Linear Model and Finite Excitation

JOURNAL OF ENERGY STORAGE, 2025

- Marti-Flores, M.; Cecilia, A.; Ortega, R.; Bobtsov, A.; Costa-Castelló, R. DOI: 10.1016/j.est.2025.117665

SoC Estimation in Lithium-Ion Batteries with Noisy Measurements and Absence of Excitation

BATTERIES, 2023

- Marti-Flores, M.; Cecilia, A.; Clemente, A.; Costa-Castelló, R. DOI: 10.3390/batteries9120578

Modeling and Estimation in Lithium-Ion Batteries: A Literature Review

ENERGIES, 2023

- Marti-Flores, M.; Cecilia, A.; Costa-Castelló, R. DOI: 10.3390/en16196846